

jlc-edaloop 开发总纲摘录

这是什么:jlc-edaloop 的唯一开发依据是一份 464 行的 living document(DEVELOPMENT.md,2026-08-17 起维护),记录全部架构决策、里程碑、风险与教训。因其中含双机同步等个人工作流信息,该文档不随公开仓分发,应评审要求可提供全文;本文件为其节选。**编排:**\$一 治理方式;\$二 变更记录精选;\$三 教训集。除注明外均为原文节选;原文中「用户」字样指申请人本人,所选段落已改写为第一人称。

一、治理方式(原文要点)

维护纪律:① 任何影响架构/接口/里程碑的决策,先改本文档再写代码;② 每次实质更新在文末《变更记录》追加一行。

- 12 项架构决策记录(ADR-0001~0012):上游版本钉扎与升级纪律、LLM/embedding 强制抽象层、v3 全链愿景、Web UI 选型等,均先立 ADR 再动代码;
- 23 项风险登记(R1~R23),每条带等级/触发信号/缓解/兜底;
- 每批工作独立 Go/No-Go,**Go 指标全部机械评测**;全集标注的 Go 线「先跑再定线,杜绝先验凑数」;
- 金标准不回退、门禁零豁免(任何「先跳过校验」的代码路径禁止合入)、审计日志是一等公民。

风险登记样例(原表 23 条中节选 3 条):

#	风险	等级	缓解(节选)
R16	块库电气数据错误→强门禁误杀正确设计	高	字段×类目矩阵 + ≥20% 抽检(一处错=No-Go);数据缺失三态降级,绝不静默
R18	布局质量指标机械化代表性不足(评分高≠工程可读)	中	指标锚定上游机械输出;人工抽检升为 Go 必要条件
R21	datasheet 回填改检索索引文本,w1/daily 排名回退	高	回填只补缺不覆写,单批可整体 revert;Go 内嵌 w1 ≥92% 不回退,不达标不合入

二、变更记录精选(总纲 §13 原文节选)

v0.6.10(2026-08-24)布局页爆炸修复

根因三连 = titleblock --data 写毁 sheet 引用(上游明令禁令)→图框灭→group-arrange 拒动+钳移静默死→2 轮同码 HALT;place 通道零量测恒 400×250+单列页流→1 件/页(req-11 37 块→34 页/60-70min)。修 = titleblock 只读化 / 几何缺失钳移回退带(不再静默)/ 行-货架页流 + 16 类真机实测墨迹表;req-11 34 页→7 页、60-70min→13min PASS。

v0.6.13(2026-08-31)新缺陷「拉移并轨」的定性与修复

net-presence 报 VIN/M1_IN_D/M2_IN_C 三网零载体,引脚级定性(逐脚回读)= 不是断线是**并轨**——引脚挂错网而非无网,现有「脚无网」判据是检测盲区,页级 net-presence 才看得到。新增修复通道 _repair_missing_nets (以规划绑定为权威,删错网残桩+按计划网重落+复检,全程审计)。**教训:**a)「有网」

≠「对网」,网名保真是比连接存在性更强的不变量,检测与修复都要对网名;b) 检测器上线第一战就该信它——net-presence 首跑就抓到目检没看出的电气级缺陷。

v0.6.15(2026-09-01)生产数据闭环(诚实拒收)

evals 语料 10 份 PDF 真机 ingest 终局:入库 5/10(全部过双通道交叉校验,105 行电气参数);拒收 5(族级/多封装/多表页超出单表提取模型,诚实 fail 记 backlog,不降标);回填 3 块/6 字段,全对 PDF 抽检一致;危险电压探针:24V 直入 TP4056(v_max=8)DENY 生效、边界件放行不误伤。教训:a) 生产批第一次真跑就暴露三个离线测试看不到的缺陷——离线 353 测绿与「能在生产环境转起来」是两回事,数据闭环的价值第一步就是逼出这些;b)「过滤垃圾」的防御性常数,会在真实长尾(3 脚件)上反向诱导数据污染(合并多封装)——防御判据必须写明它排除的是什么。

v0.6.16(2026-09-01)目检审计首跑抓 P0

目检协议第一跑即抓到 C9(P0)= 同引脚同网重复标记:终态 FS8205A pin2/pin5 各两枚标记,全来自 fallback 落位而 gate=pass——「网存在」检查不查「重复」,门禁盲区实锤。双治:落位链三处幂等清理 + 终态去重门禁。教训:a)「无对应 audit 事件=门禁盲区」的登记口径有效;b) 测试假件的「全删」语义比真机干净,掩盖了拆不净累积缺陷——真机缺陷形态必须以夹具开关进假件;c) 修复器自身也会制造重复(重落只添不减)——幂等性(落前先清)与终态核验(扫后删余)要成对出现,单靠任何一半都留缝。

v0.6.17(2026-09-02)慢性病四层根因

「引脚在哪侧,网标记就放哪侧」连续三轮未愈——根因链四层:引线型符号 bbox 含引线,「贴边 ≤20」侧位判定全员失效;避让集合自件框,同侧候选全判压叠;reseat 判据把救援落位再收走,页内三趟原地打转;扫尾中心分半口径漏「脚与中心之间」的压体锚。四层同修(脚端点聚类侧位判定/同侧救援档/own-body 豁免/引脚相对口径)。教训:a) 几何判据要从数据(脚端点簇位)推,不要从框(bbox 边距)推——隐含假设一旦不成立,整族判据失效;b) 修复器与门禁判据必须共享同一几何口径,否则 A 修好 B 收走,迭代空转。

v0.6.18(2026-09-02)终态证据链收口

LayoutSnapshot 严格终态回读与 fail-closed 门禁证据:readback failure / malformed payload / outer envelope failure 不得伪装为空页或 PASS;gate 非零退出码即使 stdout 含 nominal PASS 也降为 unverified。未改变真实工程结论:当前 edaloop 工程仍处于只读诊断的 layout FAIL,不得写成已通过。

三、教训集(散布于各批变更记录,此汇编)

1. 顺序即盲区:收口序里「最后还在动几何的阶段」之后必须再探一次。(v0.6.12)
2. resume 语义 = 只跳 PASS 是评测器正确性底线——旧代码把环境崩溃遗留的失败行当已完成跳过,回归门被掏空而不自知。(v0.6.10)
3. 上游写入禁令必须静态审计强制,不能靠记忆。(v0.6.10)
4. 标定墨迹必须用真实长度的网名量,估算翼展不吃单侧常数垫。(v0.6.10)

5. 避让检查分**墨迹/桩线两口径**:标记压本体是缺陷,桩跨自件图形是常规画法,混用要么误杀要么漏放。(v0.6.12)
6. 审计字段要在「断供复跑」场景下自检:只记摘要不记全量产物的字段,配额一断就是单点。(v0.6.12)
7. 「有网」≠「对网」,网名保真是比连接存在性更强的不变量,检测与修复都要对网名。(v0.6.13)
8. **离线测试全绿与「能在生产环境转起来」是两回事**,数据闭环的价值第一步就是逼出这些。(v0.6.15)
9. **防御性常数会在真实长尾上反向诱导数据污染**——防御判据必须写明它排除的是什么。(v0.6.15)
10. 测试假件语义比真机干净时会掩盖真机缺陷形态——真机缺陷形态必须以夹具开关进假件。(v0.6.16)
11. **幂等性(落前先清)与终态核验(扫后删余)成对出现**,单靠任何一半都留缝。(v0.6.16)
12. 几何判据从数据推、不从框推;修复器与门禁共享同一口径,否则 A 修好 B 收走。(v0.6.17)